Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart
Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

BLOK REPRODUKSI · PROGRAM S1 KEDOKTERAN

Malaria dalam Kehamilan

Diagnosis, alur tata laksana nasional, dan pencegahan

Dr. dr. Deviana Soraya Riu, Sp.OG(K)
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Setelah sesi ini, mahasiswa mampu…

3A

Tingkat kemampuan 3A

Infeksi malaria dalam kehamilan (SNPPDI 2019): mendiagnosis, memberi terapi pendahuluan pada keadaan bukan gawat darurat, dan merujuk dengan tepat.

1. Menjelaskan patomekanisme malaria pada ibu dan plasenta
2. Mengidentifikasi faktor risiko dan tanda malaria berat
3. Memilih pemeriksaan konfirmasi (mikroskop/RDT) dan diagnosis banding
4. Menerapkan alur tata laksana nasional sesuai trimester
5. Menentukan kriteria rujukan dan tindakan pra-rujukan
6. Menjelaskan strategi pencegahan dalam layanan ANC terpadu

KASUS PEMICU

Think · Pair · Share — 5 menit

Ny. M, 24 tahun, G1P0A0, hamil 14 minggu

Tinggal di Kabupaten Mimika, Papua. Datang ke Puskesmas dengan demam menggigil 3 hari, sakit kepala, mual.

TD 110/70 mmHg, N 108×/menit, S 39,2 °C, RR 20×/menit. Sadar penuh. Konjungtiva pucat, sklera tidak ikterik.

RDT malaria: positif P. falciparum. Hb 9,8 g/dL. Gula darah 92 mg/dL.

Pertanyaan pemantik

1. Apakah ini malaria berat atau tanpa komplikasi? Apa dasarnya?
2. Obat apa yang Anda berikan di trimester I menurut pedoman nasional saat ini?
3. Bolehkah primakuin diberikan? Mengapa?
4. Kapan pasien perlu dirujuk?

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart
Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

01

Mengapa penting?

Beban malaria global dan nasional

EPIDEMIOLOGI

Beban malaria: dunia dan Indonesia

GLOBAL

282 juta

kasus malaria di dunia (2024)

610.000

kematian di dunia (2024)

36%

kehamilan terinfeksi di 33 negara Afrika transmisi sedang–tinggi

INDONESIA

706.297

kasus di Indonesia (2025), naik dari 543.965 (2024)

95%

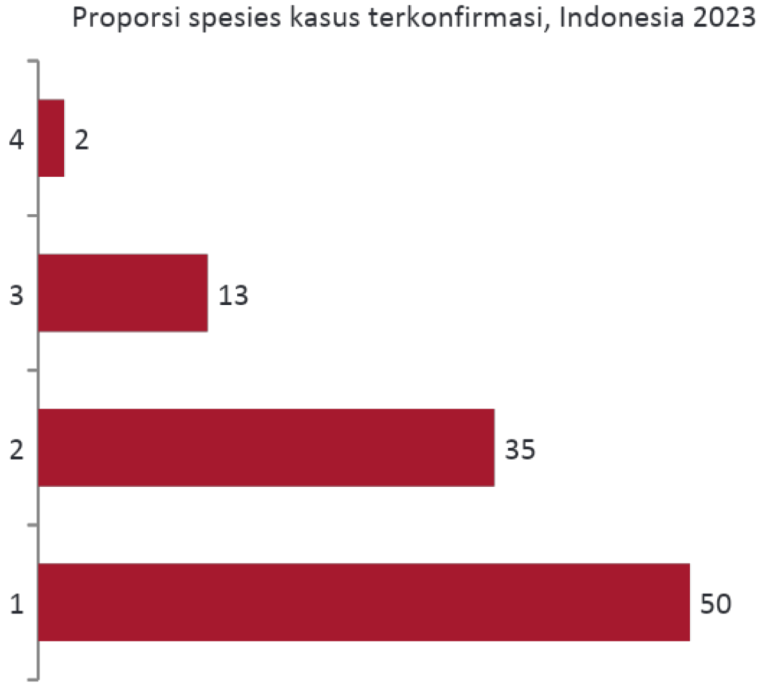
kasus nasional berasal dari Tanah Papua

412/514

kabupaten/kota bebas malaria; target eliminasi 2030

Sumber: WHO World Malaria Report 2025; Kemenkes RI (30 April 2026)

Lima spesies Plasmodium pada manusia



P. falciparum

Paling berbahaya; sekuestrasi di plasenta; penyebab utama malaria berat

P. vivax & P. ovale

Hipnozoit di hati → relaps; tetap menyebabkan anemia dan BBLR

P. knowlesi

Zoonosis (kera ekor panjang); meningkat di Kalimantan & Sumatra; bisa berat

P. malariae

Jarang; parasitemia kronis, dapat menyebabkan nefropati

Sumber: Herdiana dkk., BMC Med 2025; WHO Guidelines for malaria 2025

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

02

Patofisiologi

Mengapa ibu hamil lebih rentan?

PATOMEKANISME

Dari gigitan nyamuk sampai gangguan plasenta

1

Gigitan Anopheles

Sporozoit masuk ke hati; P. vivax/ovale membentuk hipnozoit

2

Fase eritrosit

Merozoit menginfeksi eritrosit → hemolisis, demam, anemia

3

Sekuestrasi plasenta

Eritrosit terinfeksi P. falciparum mengekspresikan VAR2CSA yang melekat pada CSA di sinsitiotrofoblas

4

Inflamasi intervilus

Infiltrasi monosit, deposit hemozoin, penebalan membran → aliran nutrien & O_2 ke janin terganggu

Mengapa rentan? Imunosupresi relatif kehamilan, primigravida belum memiliki antibodi anti-VAR2CSA, dan di daerah transmisi rendah–sedang (seperti Indonesia) imunitas rendah pada semua paritas → lebih sering bergejala dan berat.

Sumber: WHO Guidelines for malaria 2025; Rogerson dkk., Lancet Infect Dis 2018

Konsekuensi bagi ibu dan janin

Ibu

- Anemia (sering berat)
- Hipoglikemia — diperberat oleh kina
- Edema paru akut / ARDS
- Malaria serebral, gagal ginjal
- Sepsis puerperalis
- Kematian ibu: malaria berat pada kehamilan dapat mencapai ~50% di daerah transmisi rendah

Janin & neonatus

- Abortus dan lahir mati
- Persalinan preterm (demam memicu kontraksi)
- Pertumbuhan janin terhambat
- Berat badan lahir rendah
- Malaria kongenital
- Kematian neonatal

Sumber: WHO Severe Malaria, Trop Med Int Health 2014; Desai dkk., Lancet Infect Dis 2007

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

03

Diagnosis

Konfirmasi laboratorium wajib sebelum terapi

DIAGNOSIS

Curigai, konfirmasi, klasifikasikan

Anamnesis

- Demam saat ini atau dalam 48 jam terakhir
- Tinggal/berkunjung ke daerah endemis
- Riwayat malaria & pengobatan sebelumnya
- Gejala: menggigil, sakit kepala, mual, nyeri otot

Pemeriksaan fisik

- Suhu, kesadaran (GCS), tanda syok
- Pucat, ikterus, perdarahan
- Sesak / ronki (edema paru)
- Tinggi fundus, DJJ, kontraksi

Konfirmasi lab

- Mikroskop (tetes tebal & tipis): baku emas — spesies & hitung parasit
- RDT: bila mikroskop tidak tersedia
- Hb, gula darah, fungsi ginjal & hati
- Darah tepi bisa negatif karena sekuestrasi plasenta

Kemenkes: setiap pasien demam di daerah endemis harus dikonfirmasi dengan mikroskop atau RDT; pengobatan tanpa konfirmasi tidak dianjurkan.

Sumber: Buku Saku Tata Laksana Kasus Malaria, Kemenkes RI 2023; KMK No. HK.01.07/MENKES/556/2019

KLASIFIKASI

Kenali malaria berat: satu kriteria sudah cukup

Klinis

- Gangguan kesadaran (GCS < 11)
- Prostrasi / sangat lemah
- Kejang berulang (> 2× dalam 24 jam)
- Syok (TD sistolik < 80 mmHg)
- Edema paru / distres napas
- Perdarahan spontan bermakna
- Ikterus

Laboratorium

- Hipoglikemia < 40 mg/dL
- Asidosis: bikarbonat < 15 mmol/L atau laktat ≥ 5 mmol/L
- Anemia berat: Hb < 7 g/dL
- Kreatinin > 3 mg/dL
- Bilirubin > 3 mg/dL
- Hiperparasitemia P. falciparum > 10%

Pada kehamilan: hipoglikemia dan edema paru lebih sering, dan bisa muncul setelah persalinan.

Sumber: WHO Guidelines for malaria 2025; KMK 556/2019

AKTIVITAS

Diskusi kelompok — 7 menit

Diagnosis banding: bukan hanya malaria

Setiap kelompok memilih satu kondisi: apa yang membedakannya dari malaria berat pada ibu hamil?

Eklampsia / PEB

Kejang + hipertensi + proteinuria — DD malaria serebral

Sindrom HELLP / AFLP

Ikterus, hipoglikemia, trombositopenia

Sepsis & korioamnionitis

Demam, takikardia, cairan ketuban berbau

Pielonefritis akut

Demam, nyeri ketok CVA, leukosituria

Demam tifoid & dengue

Pola demam, trombositopenia, uji serologi

Hepatitis virus

Ikterus, transaminase sangat tinggi

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart
Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

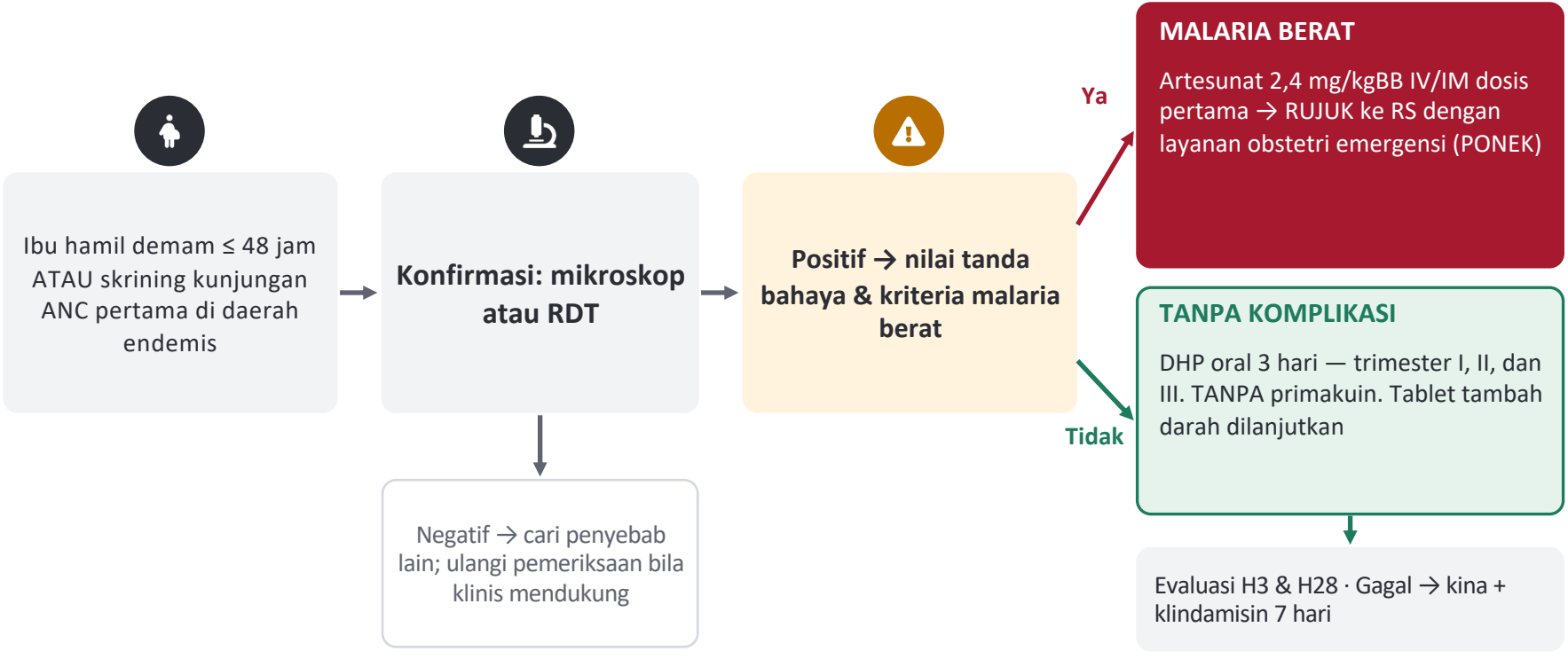
med.unhas.ac.id

04

Alur Tata Laksana Nasional

Kemenkes RI — Buku Saku Tata Laksana Kasus Malaria (2023)

Ibu hamil dengan dugaan malaria



Sumber: Buku Saku Tata Laksana Kasus Malaria, Kemenkes RI 2023; KMK 556/2019

DHP: satu regimen untuk semua trimester

Berat badan	Tablet DHP / hari	Lama
41–59 kg	**3 tablet**	3 hari
≥ 60 kg	**4 tablet**	3 hari

1 tablet = dihidroartemisinin 40 mg + piperakuin 320 mg; diminum sekali sehari, hari ke-0, 1, 2

TM I

DHP ✓

TM II

DHP ✓

TM III

DHP ✓

Semua spesies

Falsiparum, vivaks, ovale, malariae, knowlesi, dan campuran

Tanpa primakuin

Tidak diberikan selama hamil dan menyusui bayi < 6 bulan

Dosis observasi

Dosis pertama diminum di depan petugas; ulangi bila muntah < 30 menit

Sumber: Buku Saku Tata Laksana Kasus Malaria, Kemenkes RI 2023

APA YANG BERUBAH?

Trimester I: dari kina ke ACT

Sebelum 2022

- Kina + klindamisin 7 hari (WHO 2015; KMK 556/2019)
- 3× sehari selama 7 hari → kepatuhan rendah
- Efek samping: cinchonism, hipoglikemia

Saat ini

- WHO (Nov 2022): artemeter-lumefantrin direkomendasikan kuat untuk trimester I
- Kemenkes (Des 2023): DHP 3 hari untuk trimester I–III
- Kina + klindamisin menjadi lini kedua

Bukti: meta-analisis tidak menemukan peningkatan risiko abortus, lahir mati, atau kelainan kongenital dengan artemisinin di trimester I dibanding kina; ACT lebih efektif dan lebih ditoleransi.

Sumber: Dellicour dkk., PLoS Med 2017; Saito dkk., Lancet Infect Dis 2020; WHO 2022

Obat yang dihindari pada kehamilan

Primakuin & tafenokuin

Risiko hemolisis pada janin (status G6PD janin tidak diketahui). Tunda sampai setelah persalinan dan bayi ≥ 6 bulan

Doksisiklin & tetrasiklin

Gangguan tulang dan gigi janin; tidak dipakai sebagai pasangan kina pada ibu hamil — ganti klindamisin

Kina (bila terpaksa)

Pantau gula darah ketat: memicu sekresi insulin → hipoglikemia berulang

Sumber: Buku Saku Kemenkes 2023; WHO Guidelines for malaria 2025

Relaps: obati sekarang, tuntaskan setelah melahirkan

Saat hamil

DHP 3 hari; tanpa primakuin

Pantau relaps

Edukasi gejala; periksa ulang setiap demam; relaps diobati DHP kembali

Setelah persalinan

Bayi ≥ 6 bulan (atau tidak menyusui) → periksa G6PD → primakuin 0,25 mg/kgBB/hari 14 hari

WHO memberi opsi profilaksis klorokuin mingguan selama hamil untuk mencegah relaps; manfaatnya terbatas di wilayah dengan P. vivax resisten klorokuin seperti Papua.

Sumber: Buku Saku Kemenkes 2023; WHO Guidelines for malaria 2025

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart
Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

05

Malaria Berat pada Kehamilan

Kegawatdaruratan medis dan obstetri

Artesunat parenteral di semua trimester

Jam 0	Jam 12	Jam 24	Tiap 24 jam	Lanjut oral
2,4 mg/kgBB IV	2,4 mg/kgBB IV	2,4 mg/kgBB IV	sampai bisa minum	DHP 3 hari penuh

Bila artesunat IV tidak tersedia: artemeter IM 3,2 mg/kgBB hari 1, lalu 1,6 mg/kgBB/hari. Kina IV hanya bila keduanya tidak ada.

Pra-rujukan di FKTP: berikan artesunat 2,4 mg/kgBB IV/IM satu kali, lalu rujuk segera.

Sumber: Buku Saku Kemenkes 2023; WHO Guidelines for malaria 2025

Tata laksana suportif dan obstetri

Suportif

- ABC; posisi miring kiri
- Gula darah tiap 4 jam; koreksi dengan dekstrosa
- Cairan hati-hati: risiko edema paru
- Transfusi bila Hb < 7 g/dL
- Antikonvulsan bila kejang
- Antibiotik bila curiga sepsis

Obstetri

- Pantau DJJ dan kontraksi
- Stabilkan ibu dahulu — terminasi hanya atas indikasi obstetri
- Persalinan pervaginam bila memungkinkan; kala II dapat dipercepat
- Libatkan tim neonatus
- Periksa darah plasenta dan bayi (malaria kongenital)
- Waspada malaria berat dan sepsis pasca-salin

Sumber: WHO Severe Malaria 2014; RCOG Green-top Guideline No. 54B; KMK 556/2019

Kapan merujuk dan apa yang dikerjakan sebelumnya

Rujuk bila

- Satu atau lebih kriteria malaria berat
- Muntah persisten / tidak bisa minum obat
- Anemia berat (Hb < 7 g/dL)
- Gagal pengobatan lini pertama
- Komplikasi obstetri: perdarahan, KPD, kontraksi preterm, gawat janin
- Komorbid berat (mis. HIV)

Sebelum merujuk

1. **Artesunat 2,4 mg/kgBB IV/IM dosis pertama**
2. Pasang infus; cek dan koreksi gula darah
3. Oksigen bila sesak; miring kiri
4. Surat rujukan: dosis & jam obat, hasil lab
5. Dampingi tenaga kesehatan selama transportasi

Sumber: Buku Saku Kemenkes 2023; KMK 556/2019

PEMANTAUAN

Evaluasi pengobatan dan kegagalan terapi

H0 — H3 — H7 — H14 — H21 — H28

Rawat jalan: klinis + mikroskop pada H3, H7, H14, H21, H28 (minimal H3 & H28). Rawat inap: periksa tiap hari sampai 3× negatif berturut-turut.

Curigai gagal pengobatan bila

- Tanda bahaya/malaria berat H1–H3 dengan parasitemia
- Parasit masih ada H3 disertai demam
- Parasit muncul kembali H4–H28

Lini kedua pada ibu hamil

- Kina sulfat 10 mg/kgBB 3× sehari, 7 hari
- + Klindamisin 10 mg/kgBB 2× sehari, 7 hari
- Bukan doksisiklin/tetrasiklin

Sumber: KMK 556/2019; Buku Saku Kemenkes 2023; WHO 2025

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

06

Pencegahan

Terintegrasi dalam pelayanan antenatal

Skrining dan kelambu sejak kunjungan pertama

Skrining malaria saat K1

Semua ibu hamil di daerah endemis diperiksa mikroskop/RDT sedini mungkin; positif → obati

Kelambu berinsektisida

Dibagikan saat K1; dipakai setiap malam selama hamil dan nifas

IPTp?

WHO: IPTp-SP (sulfadoksin-pirimetamin, ≥ 3 dosis sejak trimester II) untuk wilayah transmisi sedang–tinggi, terutama Afrika. Indonesia memakai pendekatan skrining & pengobatan dalam ANC terpadu. Uji klinis di Papua dan Sumba menunjukkan IPTp-DHP menurunkan infeksi saat persalinan sekitar 41%.

Tablet tambah darah

Tetap diberikan; pantau Hb

Edukasi tanda bahaya

Demam = segera periksa darah; minum obat sampai habis

Sumber: Kemenkes, Pedoman Pelayanan Terpadu Malaria–KIA 2014; WHO 2025; Ahmed dkk., Lancet Infect Dis 2019

AKTIVITAS

Jawab dengan alur — 5 menit

Kembali ke kasus Ny. M

Klasifikasi?	Malaria falsiparum tanpa komplikasi — tidak ada kriteria berat (sadar, GDS normal, Hb 9,8)
Obat?	DHP 3 hari sesuai BB (mis. 50 kg → 3 tablet/hari), dosis pertama diobservasi; lanjut tablet tambah darah
Primakuin?	Tidak — kontraindikasi pada kehamilan
Rujuk?	Tidak perlu saat ini; rujuk bila muncul tanda bahaya, muntah persisten, atau gagal terapi. Evaluasi H3 & H28

KUIS CEPAT

AKTIVITAS · Kahoot / Mentimeter

Uji pemahaman Anda

1. Obat lini pertama malaria falsiparum tanpa komplikasi pada trimester I menurut Kemenkes 2023?
2. Dosis artesunat pada malaria berat ibu hamil?
3. Dua obat antimalaria yang dikontraindikasikan selama kehamilan?
4. Mengapa apusan darah tepi dapat negatif pada ibu hamil dengan malaria plasenta?
5. Komplikasi metabolik yang harus dipantau tiap 4 jam pada malaria berat?

Kunci jawaban

1	Obat lini pertama malaria falsiparum tanpa komplikasi pada trimester I menurut Kemenkes 2023?	**DHP 3 hari**
2	Dosis artesunat pada malaria berat ibu hamil?	**2,4 mg/kgBB IV jam ke-0, 12, 24, lalu tiap 24 jam**
3	Dua obat antimalaria yang dikontraindikasikan selama kehamilan?	**Primakuin dan doksisiklin/tetrasiklin**
4	Mengapa apusan darah tepi dapat negatif pada ibu hamil dengan malaria plasenta?	**Sekuestrasi eritrosit terinfeksi di plasenta (VAR2CSA–CSA)**
5	Komplikasi metabolik yang harus dipantau tiap 4 jam pada malaria berat?	**Hipoglikemia**

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

RINGKASAN

Lima pesan kunci

1. Ibu hamil di daerah endemis lebih rentan terhadap malaria berat, anemia, dan luaran janin buruk
2. Konfirmasi selalu dengan mikroskop atau RDT; skrining sejak K1
3. Tanpa komplikasi: DHP 3 hari untuk semua trimester, tanpa primakuin
4. Malaria berat: artesunat parenteral di semua trimester, dosis pertama sebelum merujuk
5. Cegah dengan kelambu berinsektisida, skrining ANC, dan edukasi

Daftar pustaka

1. Kementerian Kesehatan RI. Buku Saku Tata Laksana Kasus Malaria. Jakarta: Kemenkes RI; 2023 (cetakan ke-2).

2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/556/2019 tentang PNPK Tata Laksana Malaria.

3. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Program Malaria dengan KIA dan Imunisasi. Jakarta; 2014.

4. KMK No. HK.01.07/MENKES/1988/2024 tentang Peta Jalan Eliminasi Malaria dan Pencegahan Penularan Kembali 2025–2045.

5. Kementerian Kesehatan RI. 80% Daerah Bebas Malaria, Indonesia Kejar Eliminasi Malaria pada 2030. kemkes.go.id; 30 April 2026.

6. World Health Organization. WHO guidelines for malaria. Geneva: WHO; 13 August 2025.

7. World Health Organization. World malaria report 2025. Geneva: WHO; 2025.

8. WHO. Severe malaria. Trop Med Int Health. 2014;19(Suppl 1):7–131.

9. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The Diagnosis and Treatment of Malaria in Pregnancy. Green-top Guideline No. 54B. London: RCOG; 2010.

10. Dellicour S, et al. First-trimester artemisinin derivatives and quinine treatments and the risk of adverse pregnancy outcomes in Africa and Asia: a meta-analysis. PLoS Med. 2017;14(5):e1002290.

11. Saito M, et al. Efficacy and tolerability of artemisinin-based and quinine-based treatments for uncomplicated falciparum malaria in pregnancy: an individual patient data meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2020;20(8):943–52.

12. Ahmed R, et al. Efficacy and safety of intermittent preventive treatment and intermittent screening and treatment versus single screening and treatment with dihydroartemisinin–piperaquine for the control of malaria in pregnancy in Indonesia: a cluster-randomised, open-label, superiority trial. Lancet Infect Dis. 2019;19(9):973–87.

13. Rogerson SJ, et al. Burden, pathology, and costs of malaria in pregnancy: new developments for an old problem. Lancet Infect Dis. 2018;18(4):e107–18.

14. Desai M, et al. Epidemiology and burden of malaria in pregnancy. Lancet Infect Dis. 2007;7(2):93–104.

15. Herdiana H, Prameswari HD, Puspadewi RT, et al. Shrinking the malaria map in Indonesia: progress of subnational control, elimination, and future strategies. BMC Med. 2025;23:512.

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart
Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi

med.unhas.ac.id